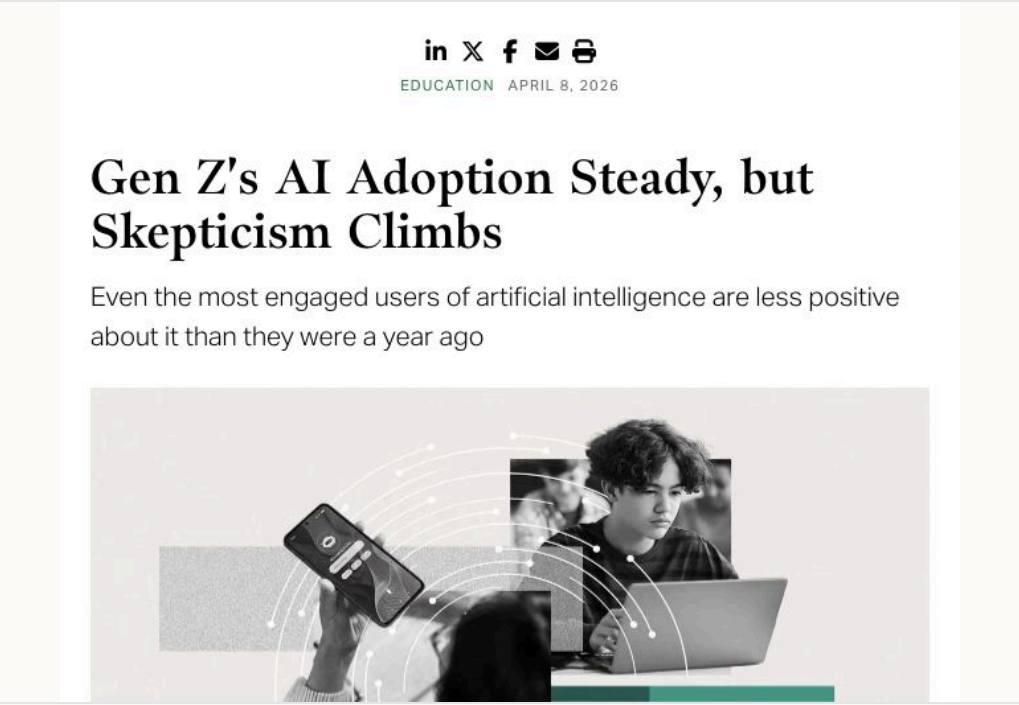
AIを使う。でも、腹が立つ？



EDUCATION APRIL 8, 2026

Gen Z's AI Adoption Steady, but Skepticism Climbs

Even the most engaged users of artificial intelligence are less positive about it than they were a year ago

元調査の記事画面：Gallup（2026.04.08）

The New York Times　2026.04.09

便利だから使うことと、好意を持つことは同じ？

米国のGen Z調査で、AIに **怒りを感じると答えた人は31%。**

記事を読む　元データ

NYTが紹介したGallup調査。米国14〜29歳1,572人、2026年2〜3月実施。

4人組に、少なくとも1人はいる？

GIVEN / 与えられた条件と問題

X＝AIに怒りを感じると答える人の数。

同じ割合の集団から4人を独立に選ぶと仮定する。該当する確率を31％とする。

$$n = 4, \qquad \pi = 0.31, \qquad X \geq 1$$

4人のうち少なくとも1人が該当する確率を求めよ。

31％は調査の報告値。4人・独立・一定の確率は授業用の仮定。このクラスや日本全体への推定ではない。

公式に、ニュースの数値を代入

FORMULA / 文字の公式、そして代入

$$\Pr(X \geq 1) = 1 - \Pr(X = 0)$$

$$= 1 - {}_nC_0 \pi^0 (1-\pi)^n$$

$$\Pr(X \geq 1) = 1 - {}_4C_0 (0.31)^0 (0.69)^4$$

「1人以上」の反対は「0人」。0人になる確率を1から引く。

教科書 p.118–119：1人・2人・3人・4人を足す代わりに、余事象で計算する。

計算と、答えの意味

SOLUTION / 途中計算と答え

$$
\begin{aligned}
{}_4C_0 = 1, \qquad (0.31)^0 &= 1 \\
\Pr(X \geq 1) &= 1 - (0.69)^4 \\
&= 1 - 0.22667121 \\
&= 0.77332879 \approx \boxed{77.33\%}
\end{aligned}
$$

4人組を繰り返し作ると、少なくとも1人が該当する組は約77.33%。

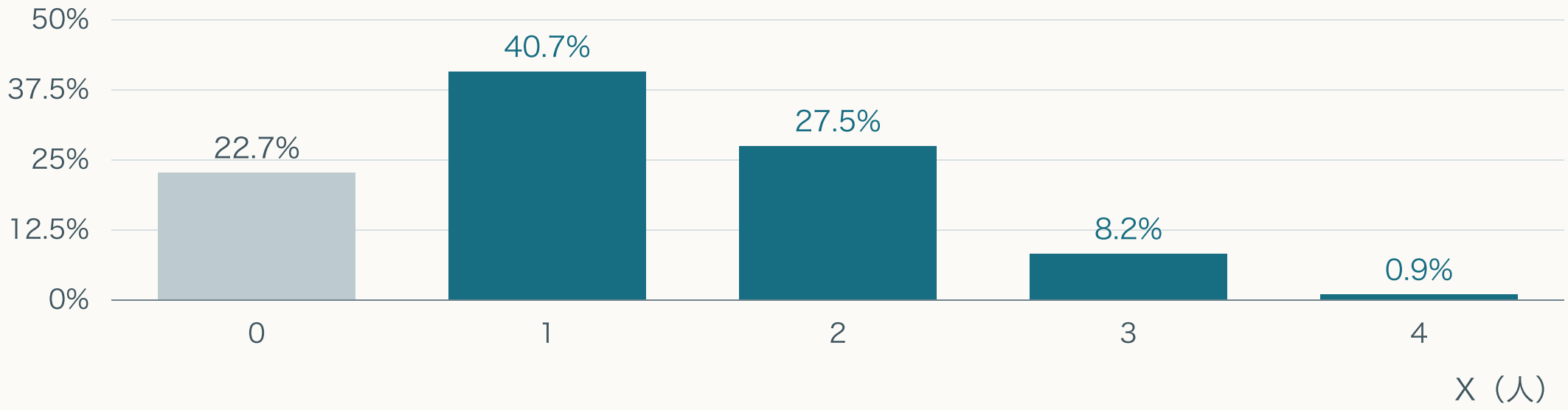
31%なのに、4人組なら「少なくとも1人いる」は約77%になる。

感情についての自己申告。31%がAIを使わないという意味ではなく、AIが怒りの原因だと証明した調査でもない。

図で確認　答えに含める棒

求めた確率：約77.33%

青：求めた結果　灰：それ以外



31％は調査の報告値。4人・独立・一定の確率は授業用の仮定。このクラスや日本全体への推定ではない。

チャレンジ①　平均個数と、ばらつきは？

自分で解く　3分 ／ 教科書 p.119–120

X＝AIに怒りを感じると答える人の数。

$n = 4,\quad \pi = 0.31$。独立・一定の確率を仮定する。

(1) 同じ条件の組・期間を繰り返すとき、X の期待値と分散を求めよ。

(2) 期待値を「起こる確率」と言い換えてよいか？

(3) 現実では、独立・一定の確率という仮定が崩れるのはどんな場合か？

期待値は個数の単位、分散はその単位の2乗。前の確率問題と同じXを使う。

答え合わせ　期待値は、確率ではなく個数

① 与えられた条件

X＝AIに怒りを感じると答える人の数。

$n = 4, \quad \pi = 0.31$。独立・一定の確率を仮定する。

② 公式（文字のまま）

$$E(X) = n\pi$$
$$\mathrm{Var}(X) = n\pi(1-\pi)$$

③ 数値を代入・計算

$$E(X) = 4 \times 0.31 = 1.24$$
$$\mathrm{Var}(X) = 4 \times 0.31 \times 0.69 = 0.8556$$

④ 答え・意味

期待値 1.24人。分散 0.8556人²。

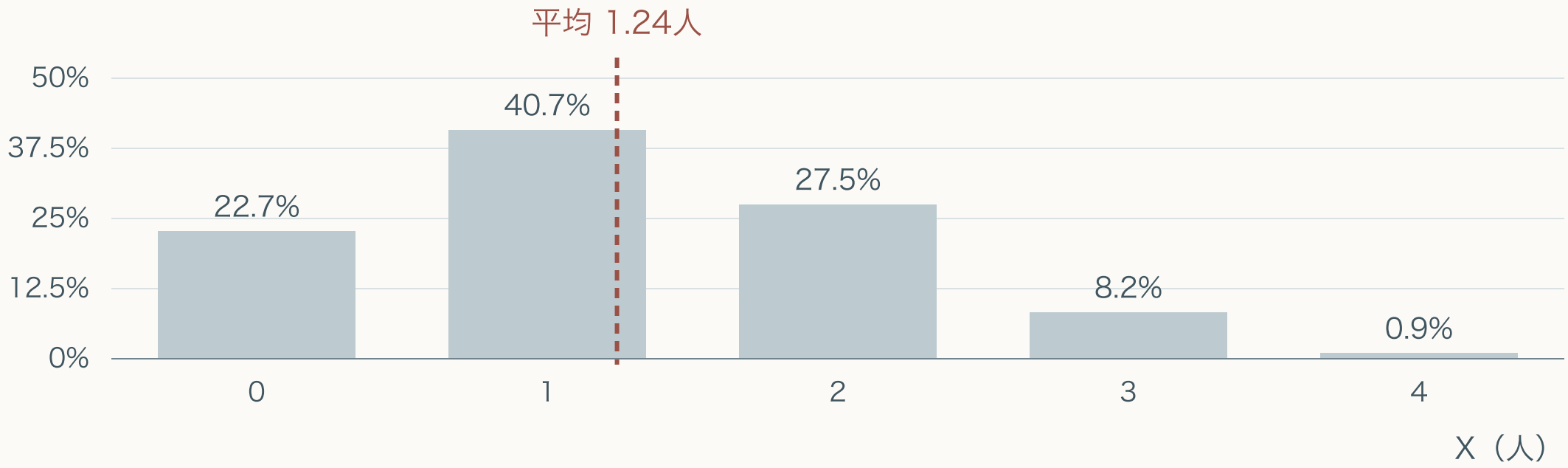
同じ条件を繰り返した平均であり、毎回この個数になる保証ではない。

期待値を％にしても、事象の確率にはならない。仮定が崩れる例：友人同士の意見が似る。年齢層や時期で割合が変わる。

図で確認　平均と、結果のばらつき

期待値 1.24人。分散 0.8556人²。

灰：各結果の確率　赤い破線：期待値



平均は赤い破線。分散 0.8556人² は、この平均からの距離の2乗を確率で重みづけした値。 一番高い棒と、期待値の位置は同じとは限らない。